

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, dữ liệu lớn (hay còn được gọi là Big Data) đang là một trong những chủ đề được quan tâm bởi mọi ngành công nghiệp. Là một trong bốn nền tảng quan trọng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, dữ liệu lớn được hiểu là một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Để xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu này, các nhà nghiên cứu và phát triển liên tục tìm kiếm những phương pháp và hệ quản trị dữ liệu mới. Từ đó, dạng cơ sở dữ liệu không quan hệ - NoSQL – ra đời.

2. Mục tiêu đề tài

Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ nghiên cứu về NoSQL, về những định nghĩa, ưu và nhược điểm của các loại Cơ sở dữ liệu (CSDL) không quan hệ. Hơn thế nữa, chúng em sẽ đi sâu phân tích MongoDB - một NoSQL được ứng dụng phổ biến hiện nay. Qua đó nghiên cứu cũng như tìm hiểu những điểm nổi bật của MongoDB và tiến hành so sánh với CSDL quan hệ MySQL.

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU NOSQL

1. Khái niệm NoSQL

Cơ sở dữ liệu NoSQL (tên gốc là "NonSQL" (phi SQL) hoặc "non relational" (phi quan hệ)) là cơ sở dữ liệu được xây dựng dành riêng cho mô hình dữ liệu và có sơ đồ linh hoạt để xây dựng các ứng dụng hiện đại, cung cấp một cơ chế để lưu trữ và truy xuất dữ liệu được mô hình hóa khác với các quan hệ bảng được sử dụng trong các cơ sở dữ liệu kiểu quan hệ.

Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của thế hệ CSDL mới: một thế hệ CSDL không ràng buộc, phân tán, nguồn mở, khả năng mở rộng theo chiều ngang, có thể lưu trữ, xử lý từ một lượng rất nhỏ cho tới hàng petabytes dữ liệu trong hệ thống có độ chịu tải, chịu lỗi cao với những đòi hỏi về tài nguyên phần cứng thấp.

Cấu trúc dữ liệu được dùng bởi NoSQL khác với cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong mô hình quan hệ. Điều đó đã giúp cho trong một vài truy vấn của NoSQL nhanh hơn SQL.

2. Ưu điểm, nhược điểm của NoSQL

2.1. Ưu điểm

CSDL NoSQL là lựa chọn cực kỳ thích hợp cho nhiều ứng dụng hiện đại, ví dụ như di động, web và trò chơi, đòi hỏi phải sử dụng CSDL cực kỳ thiết thực, linh hoạt, có khả năng thay đổi quy mô và hiệu năng cao để đem đến cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời.

- Linh hoạt: CSDL NoSQL thường cung cấp các sơ đồ linh hoạt giúp công đoạn phát triển nhanh hơn và có khả năng lặp lại cao hơn. Mô hình dữ liệu linh hoạt biến CSDL NoSQL thành lựa chọn lý tưởng cho dữ liệu không được tổ chức thành cấu trúc hoặc có cấu trúc chưa hoàn chỉnh.
- Khả năng thay đổi quy mô: CSDL NoSQL thường được thiết kế để tăng quy mô bằng cách sử dụng các cụm phần cứng được phân phối thay vì tăng quy mô bằng cách bổ sung máy chủ mạnh và tốn kém. Một số nhà cung cấp dịch vụ đám mây xử lý các hoạt động này một cách không công khai dưới dạng dịch vụ được quản lý đầy đủ.
- Hiệu năng cao: CSDL NoSQL được tối ưu hóa theo các mô hình dữ liệu cụ thể và các mẫu truy cập giúp tăng hiệu năng cao hơn so với việc cố gắng đạt được mức độ chức năng tương tự bằng cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cực kỳ thiết thực: CSDL NoSQL cung cấp các API và kiểu dữ liệu cực kỳ thiết thực được xây dựng riêng cho từng mô hình dữ liệu tương ứng.

2.2. Nhược điểm

- Chưa được sử dụng rộng rãi vì NoSQL chưa nhận được sự tin cậy với nhiều doanh nghiệp. Một phần dữ liệu đã được xây dựng từ lâu nên việc chuyển đổi cũng là vấn đề khó khăn và chưa được hỗ trợ tốt về chức năng cũng như sự ổn định.
- Quản lý dữ liệu trong NoSQL phức tạp hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Đặc biệt, NoSQL nổi tiếng là khó cài đặt và thậm chí là để quản lý nó hàng ngày cũng tốn khá nhiều thời gian.
- Còn mới lạ với lập trình viên. Chưa được sử dụng để đào tạo rộng rãi. Chưa có tool hỗ trợ giao diện tương tác cũng như các phương thức tốt nhất.
- Chia sẻ dữ liệu chưa theo một tiêu chuẩn chung. Mỗi CSDL NoSQL có các giao diện lập trình ứng dụng API riêng của mình. Sự thiếu hụt các tiêu chuẩn có nghĩa là nó không có khả năng để chuyển một cách đơn giản từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác.
- Sao lưu là một điểm yếu lớn đối với một số cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB. Nó không có cách tiếp cận để làm sao lưu dữ liệu một cách nhất quán.

3. Phân loại NoSQL

NoSQL được chia thành 4 loại chính:

3.1. Wide Column Store

Hệ cơ sở dữ liệu cho phép truy xuất ngẫu nhiên/ tức thời, với khả năng lưu trữ một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu có thể tồn tại dạng bảng với hàng tỷ bản ghi và mỗi bản ghi có thể chứa hàng triệu cột. Tên và định dạng của một cột có thể thay đổi từ hàng này sang hàng khác ở cùng một bảng. Wide column có thể hiểu là một kho dùng để lưu trữ key – value 2 chiều.

Một vài hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu cho dạng wide column phổ biến là: Apache Cassandra, Apache HBase, BigTable, ...

Ưu điểm:

- Wide Column Store / Column Families lại có khả năng mở rộng cao.
- Mỗi truy vấn được chạy trên một tập nhỏ dữ liệu là cho chi phí rẻ hơn nhiều.

Nhược điểm:

- Wide Column Store / Column Families khó khăn trong việc nghiên cứu lúc đầu.

- Không có “join”, không có khả năng truy vấn thực sự (ngoại trừ truy vấn theo khóa chính), không có sự phong phú sự hỗ trợ như cơ sở dữ liệu quan hệ làm được.

3.2. Document Store

Khái niệm chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng tài liệu là tài liệu. Mặc dù triển khai cơ sở dữ liệu hướng tài liệu trên mỗi hệ quản trị thuộc loại này có thể khác nhau, nhưng tất cả chúng đều giả định các tài liệu được đóng gói mà mã hóa dữ liệu theo một số định dạng hoặc mã hóa tiêu chuẩn. Một số kiểu mã hóa là: XML, JSON, BSON...

CSDL Document phù hợp cho việc lưu trữ và quản lý tập dữ liệu có kích thước lớn như là tài liệu văn bản, tin nhắn, cũng như biểu diễn một thực thể CSDL như là Product hay Customer.

Các hệ quản trị tiêu biểu thuộc loại hướng tài liệu là: MongoDB, ArangoDB, ...

Ưu điểm: Dùng khi dữ liệu nguồn không được mô tả đầy đủ.

Nhược điểm: Hiệu năng truy vấn, không có cú pháp chuẩn cho câu truy vấn dữ liệu.

3.3. Key Value/Tuple Store

Lưu trữ kiểu key-value là kiểu lưu trữ dữ liệu NoSQL đơn giản và phổ biến nhất, sử dụng từ một API. Chúng ta có thể nhận được giá trị cho khóa, đặt một giá trị 4 cho một khóa, hoặc xóa một khóa từ dữ liệu.

Là một mô hình lưu trữ dữ liệu được thiết kế để lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu dưới dạng từ điển hoặc bảng băm chứa các tập hợp các key – value. Cấu trúc như vậy khá phổ biến vì chúng cung cấp không gian lưu trữ hiệu quả, độ phức tạp trung bình là $O(1)$.

Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu biểu cho dạng này là: Amazon MongoDB, Redis, FoundationDB. . .

Ưu điểm: Tìm kiếm rất nhanh.

Nhược điểm: Lưu dữ liệu không theo khuôn dạng (schema) nhất định.

3.4. Graph Database Management Systems

Đây là loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu phức tạp nhất và dựa trên lý thuyết đồ thị.

Cơ sở dữ liệu đồ thị cho phép bạn lưu trữ các thực thể và quan hệ giữa các thực thể. Các đối tượng này còn được gọi là các nút, trong đó có các thuộc tính. Mỗi nút là một thể hiện của một đối tượng trong ứng dụng. Quan hệ được gọi là các cạnh, có thể có các thuộc tính. Cạnh có ý nghĩa định hướng; các nút được tổ chức bởi các mối quan hệ. Các tổ chức của đồ thị cho phép các dữ liệu được lưu trữ một lần và được giải thích theo nhiều cách khác nhau dựa trên các mối quan hệ.

Một số cơ sở dữ liệu tiêu biểu cho dạng này: Neo4J, Infinite Graph, OrientDB, ...

Ưu điểm: Ứng dụng các thuật toán trên đồ thị như Đường đi ngắn nhất, liên thông, ...

Nhược điểm: Phải duyệt nội bộ đồ thị để trả lời lại các truy vấn; không dễ để phân tán.

Ngoài ra còn một số loại khác như:

- Multimodel Database Management Systems: Datomic, OrentDB, ArangoDB, FatDB, ...
- Object Database Management Systems: Versant, db4o, Objectivity, HSS Database, ZoDB, ...
- Grid & Cloud Database Management Solutions: Gigaspaces, Infinispan, Queplix, Hazelcast, ...
- XML Database Management Systems: EMC Document xDB, eXist, Sedna, BaseX, Qizx, ...

CHƯƠNG III: TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB

1. Giới thiệu về MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản (Document), là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON. MongoDB được phát triển bởi MongoDB Inc. dưới dạng giấy phép Server Side Public License (SSPL).

Ngoài ra, MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.

2. Lịch sử

MongoDB được bắt đầu phát triển vào đầu năm 2007 khi công ty 10gen đang phát triển một nền tảng tương tự dịch vụ Azure của Microsoft. Công ty 10gen là một công ty phần mềm có trụ sở tại New York, nay được đổi tên thành MongoDB Inc. Việc phát triển ban đầu tập trung vào xây dựng PaaS (một nền tảng dịch vụ) nhưng sau đó vào năm 2009, MongoDB đã xuất hiện trên thị trường như một dự án mã nguồn mở máy chủ cơ sở dữ liệu và được duy trì bởi chính tổ chức này.

Tháng 3 năm 2010, MongoDB Inc. đã tung ra sản phẩm sẵn sàng đầu tiên của mình là phiên bản 1.4. Phiên bản ổn định tiếp theo của MongoDB là phiên bản 2.4.9 được phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2014. Đầu năm 2015, phiên bản 3.0 được phát hành, cuối năm 2015 phiên bản 3.2 ra đời đi kèm với công cụ quản trị trên giao diện đồ họa MongoDB Compass.

3. Các phiên bản MongoDB

MongoDB Atlas

MongoDB cung cấp phiên bản chạy trên nền tảng điện toán đám mây (cloud) gọi là MongoDB Atlas, đây là gói sản phẩm dịch vụ tích hợp cơ sở dữ liệu đám mây và các dịch vụ dữ liệu. MongoDB Atlas hỗ trợ các nền tảng AWS, Microsoft Azure, và Google Cloud Platform.

MongoDB Community Server

Phiên bản cài đặt máy chủ địa phương (on-premises) bao gồm 2 phiên bản là MongoDB Enterprise Advanced và MongoDB Community Server. Trong đó, phiên bản Enterprise Advanced là phiên bản trả phí còn phiên bản Community Server là phiên bản Cộng đồng của cơ

sở dữ liệu. Phiên bản MongoDB Community miễn phí trên các hệ điều hành Windows, Linux, và mac OS.

MongoDB Enterprise Server

MongoDB Enterprise Server là phiên bản thương mại của MongoDB, tính phí theo chương trình thuê bao MongoDB Enterprise Advanced.

4. Cách hoạt động của MongoDB

MongoDB hoạt động dưới một tiến trình ngầm service, luôn mở một cổng (Cổng mặc định là 27017) để lắng nghe các yêu cầu truy vấn, thao tác từ các ứng dụng gửi vào sau đó mới tiến hành xử lý.

Mỗi một bản ghi của MongoDB được tự động gắn thêm một field có tên “_id” thuộc kiểu dữ liệu ObjectId mà nó quy định để xác định được tính duy nhất của bản ghi này so với bản ghi khác, cũng như phục vụ các thao tác tìm kiếm và truy vấn thông tin về sau. Trường dữ liệu “_id” luôn được tự động đánh index (chỉ mục) để tốc độ truy vấn thông tin đạt hiệu suất cao nhất.

Mỗi khi có một truy vấn dữ liệu, bản ghi được cache (ghi đệm) lên bộ nhớ Ram, để phục vụ lượt truy vấn sau diễn ra nhanh hơn mà không cần phải đọc từ ổ cứng.

Khi có yêu cầu thêm/sửa/xóa bản ghi, để đảm bảo hiệu suất của ứng dụng mặc định MongoDB sẽ chưa cập nhật xuống ổ cứng ngay, mà sau 60 giây MongoDB mới thực hiện ghi toàn bộ dữ liệu thay đổi từ RAM xuống ổ cứng.

5. Các tính năng chính của MongoDB

Document Oriented: MongoDB lưu trữ subject chính với số lượng documents tối thiểu chứ không phải bằng cách chia nó thành nhiều cấu trúc quan hệ như RDBMS. Ví dụ: nó lưu trữ tất cả thông tin của một máy tính trong một tài liệu duy nhất được gọi là Máy tính và không nằm trong các cấu trúc quan hệ riêng biệt như CPU, RAM, Ổ đĩa cứng, v.v.

Indexing: Nếu không lập chỉ mục, CSDL sẽ không truy vấn hiệu quả vì phải quét mọi tài liệu của tập hợp để chọn những tài liệu phù hợp cho việc truy vấn đó. Vì vậy, để tìm kiếm hiệu quả, Indexing là điều bắt buộc và MongoDB sử dụng nó để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian rất ngắn.

Scalability: MongoDB mở rộng quy mô theo chiều ngang bằng cách sử dụng sharding (phân vùng dữ liệu trên các máy chủ khác nhau). Dữ liệu được phân vùng thành các khối dữ liệu bằng “shard key” và các khối dữ liệu này được phân phối đều trên các phân đoạn nằm trên nhiều máy chủ vật lý. Ngoài ra, các máy mới có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu đang chạy.

Replication and High Availability: MongoDB tăng tính khả dụng của dữ liệu với nhiều bản sao dữ liệu trên các máy chủ khác nhau. Bằng cách cung cấp bản dự phòng, nó bảo vệ cơ sở dữ

liệu khỏi các lỗi phần cứng. Nếu một máy chủ gặp sự cố, dữ liệu có thể được truy xuất dễ dàng từ các máy chủ đang hoạt động khác cũng có dữ liệu tương tự được lưu trữ trên chúng.

Aggregation: Các hoạt động tổng hợp xử lý các bản ghi dữ liệu và trả về kết quả tính toán. Nó tương tự như mệnh đề GROUPBY trong SQL. Một vài biểu thức tổng hợp là tổng, trung bình, tối thiểu, tối đa, v.v

6. Các thuật ngữ hay sử dụng trong MongoDB

_id – Là trường bắt buộc có trong mỗi document. Trường _id đại diện cho một giá trị duy nhất trong document MongoDB. Trường _id cũng có thể được hiểu là khóa chính trong document. Nếu bạn thêm mới một document thì MongoDB sẽ tự động sinh ra một _id đại diện cho document đó và là duy nhất trong cơ sở dữ liệu MongoDB.

Collection – Là nhóm của nhiều document trong MongoDB. Collection có thể được hiểu là một bảng tương ứng trong cơ sở dữ liệu RDBMS (Relational Database Management System). Collection nằm trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Các collection không phải định nghĩa các cột, các hàng hay kiểu dữ liệu trước.

Database – Nơi chứa các Collection, giống với cơ sở dữ liệu RDMS chúng chứa các bảng. Mỗi Database có một tập tin riêng lưu trữ trên bộ nhớ vật lý. Một máy chủ MongoDB có thể chứa nhiều Database.

Document – Một bản ghi thuộc một Collection thì được gọi là một Document. Các Document lần lượt bao gồm các trường tên và giá trị.

Field – Là một cặp name – value trong một document. Một document có thể có không hoặc nhiều trường. Các trường giống các cột ở cơ sở dữ liệu quan hệ.

JSON – Viết tắt của JavaScript Object Notation. Con người có thể đọc được ở định dạng văn bản đơn giản thể hiện cho các dữ liệu có cấu trúc. Hiện tại JSON đang hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình.

Index – Là những cấu trúc dữ liệu đặc biệt, dùng để chứa một phần nhỏ của các tập dữ liệu một cách dễ dàng để quét. Chỉ số lưu trữ giá trị của một fields cụ thể hoặc thiết lập các fields, sắp xếp theo giá trị của các fields này. Index hỗ trợ độ phân tích một cách hiệu quả các truy vấn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB sẽ phải quét tất cả các documents của collection để chọn ra những document phù hợp với câu truy vấn. Quá trình quét này là không hiệu quả và yêu cầu MongoDB để xử lý một khối lượng lớn dữ liệu.

Một _id được dùng để đại diện cho một document và chúng được sinh ra khi thêm một Document vào Collection.